



FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO DE JANEIRO FERNANDO MOTA

AV1	x	AV2	AVS	AVF
Professor: <i>Leonardo Soares Vianna</i>		Disciplina: <i>Fundamentos de Algoritmos de Computação</i>		Data: <i>02/07/2025</i>
Aluno:		Matrícula:		Turma: <i>B – Manhã</i>
Nota:	Visto:	Nota revista:		Visto:

Questão 01 (2,5 pontos):

A seguir é apresentado um programa desenvolvido na linguagem de programação C.

Pede-se que apresente todos os dados que são exibidos ao usuário durante a sua execução.

```
void funcao1 (int x[ ], int y) {
    int i;
    for (i=0;i<y;i++) {
        printf ("%d ", x[i]);
    }
    printf ("\n\n");
}

void funcao2 (int x[ ], int y) {
    int a, b, c;
    for (a=y-1; a>0; a--) {
        for (b=0; b<a; b++) {
            if (x[b] > x[b+1]) {
                c = x[b];
                x[b] = x[b+1];
                x[b+1] = c;
            }
        }
    }
    funcao1 (x,y);
}

void main ( ) {
    int v[5] = {7,1,6,0,2};
    funcao1 (v,5);
    funcao2 (v,5);
}
```

Questão 02 (2,5 pontos):

Desenvolver uma função que permaneça lendo valores até que o número 0 seja digitado pela terceira vez. Ao final, a função deve retornar:

- O total de elementos lidos;
- A soma dos números pares;
- A média dos números primos.

Nota: apresentar também a função *main* que chama a função implementada.

Questão 03 (2,5 pontos):

Fazer uma função que, dado um vetor de inteiros *A*, crie um vetor *B* contendo os elementos pares de *A* em seu início e os ímpares no seu final.

Questão 04 (2,5 pontos):

Implementar uma função que, dado um vetor de inteiros, contendo números no intervalo de 0 a 100 (não precisa verificar se esta característica é atendida), criar um novo vetor que armazene em cada posição *p* a quantidade de vezes que o valor *p* aparece no vetor recebido.

Observações Gerais:

- O tempo para realização da prova será de 08:50 h às 12:20 h;
- A primeira questão deve ser resolvida sem consulta, sem o uso de qualquer dispositivo, e a resolução deve ser apresentada à caneta e todas as folhas entregues pelo aluno (incluindo a folha de prova) devem conter o nome do estudante;
- Todos os dispositivos eletrônicos, assim como relógios, devem ser guardados, e o desrespeito a esta norma consistirá em fraude;
- Para a resolução das demais questões será permitida consulta exclusivamente ao material trabalhado nas aulas e disponibilizado no Classroom;
- Caso sejam detectadas soluções iguais/similares ou uso de meios fraudulentos, todos os alunos envolvidos ficarão sem nota, sem direito à AVS.